

КРИТЕРИЙ ПРОЧНОСТИ КАМЕННОЙ КЛАДКИ ПРИ ПЛОСКОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ

М.Л. Поздеев

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

STONE STRENGTH CRITERION UNDER FLAT STRESS

M.L. Pozdeev

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering

Аннотация: В статье приводится анализ критерия прочности кладки при плоском напряженном состоянии, разработанного Г. А. Гениевым. В работе проведена его гармонизация с действующими нормами проектирования каменных конструкций и приведены альтернативные критерии в областях сдвига кладки. В результате работы модифицирован критерий Гениева и создан расчетный модуль в MS Excel, позволяющий проводить конструктивные расчеты плоского НДС кладки по результатам конечно-элементного расчета моделей зданий и сооружений.

Abstract: The article provides an analysis of the criterion for the strength of masonry in a biaxial stress state, developed by G. A. Geniev. In the work, its harmonization with the current standards for the design of stone structures was carried out and alternative criteria were given in the areas of masonry shear. As a result of the work, Geniev's criterion was modified and a computational module was created in MS Excel, which makes it possible to carry out constructive calculations of biaxial stress-strain state of masonry based on the results of finite element calculation of models of buildings and structures.

Ключевые слова: каменная кладка, плоское напряженное состояние, критерий прочности, фигура прочности.

Keywords: masonry, biaxial stress state, strength criterion.

Современная нормативная база в области проектирования каменных конструкций [1] во многом консервативна и ориентирована на ручные расчеты по упрощенным одноосным расчетным моделям, которые не могут корректно описать фактическое напряженно- деформированное состояние (НДС) кладки.

Проектирование каменных зданий в инженерной практике производят, используя метод конечных элементов (МКЭ), при этом размер конечного элемента (КЭ) много больше размера однородного вещества – кирпича и растворной матрицы. Данный макромеханический подход к моделированию требует использовать гомогенизацию свойств, т.е. замену неоднородной структуры каменной кладки на однородную анизотропную структуру с осредненными физико-механическими характеристиками. При этом встает вопрос в нормировании критериев прочности, которые могут корректно описать несущую способность композитной каменной конструкции с учетом анизотропии ее свойств.

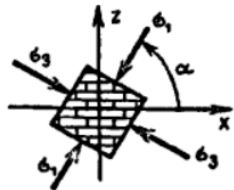
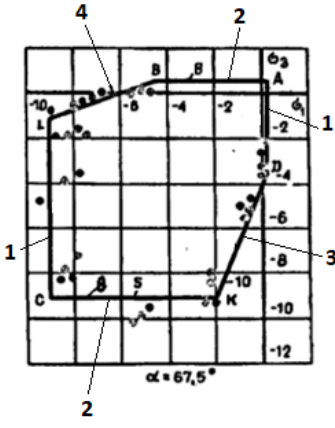
Целью данной работы стала разработка критерия прочности каменной кладки при плоском НДС и создание расчетного модуля в MS Excel для автоматизированной проверки прочности элементов кладки на основе разработанного критерия.

Влияние плоского НДС кладки на ее прочность описано в отечественных и зарубежных источниках. В частности, Г. А. Гениевым был разработан критерий [2]

прочности каменной кладки при плоском НДС на основе опытов А. У. Пейджа [3]. Данный критерий достаточно хорошо аппроксимирует опытные данные, однако имеет ряд недостатков. В частности, в нем используются инварианты, которые в современных нормах не приведены, из-за чего он не может быть использован в инженерной практике при реальном проектировании. Рассмотрим критерий прочности Гениева более подробно.

В области сжатие-сжатие и растяжение-растяжение предельное состояние наступает, согласно теории прочности Ренкина, при достижении максимальных сжимающих и растягивающих напряжений соответственно одним из главных напряжений. При этом предельные напряжения поперек и вдоль растворных швов различны и для определенного НДС в точке определяются как для однонаправленного композита, в зависимости от угла между главными напряжениями с осями ортотропии (см. поз. 1-2 табл. 1).

Таблица 1 Фигура прочности Гениева

Поз.	Критерии прочности	Описание	Фигура прочности
1	$-R_{c1}(\alpha) \leq \sigma_1 \leq R_{p1}(\alpha);$ $R_{p1}(\alpha) = R_{px}\cos^2\alpha + R_{pz}\sin^2\alpha;$ $R_{c1}(\alpha) = R_{cx}\cos^2\alpha + R_{cz}\sin^2\alpha;$	Сжатие-растяжение по направлению главной оси σ_1	
2	$-R_{c3}(\alpha) \leq \sigma_3 \leq R_{p3}(\alpha);$ $R_{p3}(\alpha) = R_{px}\sin^2\alpha + R_{pz}\cos^2\alpha;$ $R_{c3}(\alpha) = R_{cx}\sin^2\alpha + R_{cz}\cos^2\alpha;$	Сжатие-растяжение по направлению главной оси σ_3	
3	$ \tau_{xz} = C_z - \mu_z \sigma_z.$ $\tau_{xz} = (\sigma_1 - \sigma_3) \sin \alpha \cos \alpha;$ $\sigma_z = \sigma_1 \cos^2 \alpha + \sigma_3 \sin^2 \alpha.$	Срез по неперевязанным швам (вдоль горизонт-х швов)	
4	$\tau_{13} \leq C_{13}(\alpha) - \mu \sigma_{13},$ $\sigma_{13} = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}; \tau_{13} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}.$ $C_{13}(\alpha) = \frac{1}{2}[(C_x + C_z) - (C_x - C_z) \sin 2\alpha],$ $\mu = \mu(\alpha) = \frac{1}{2}[(\mu_x + \mu_z) - (\mu_x - \mu_z) \sin 2\alpha],$	Срез по перевязанным швам	

В данной работе эти условия приняты аналогичными в области сжатие-сжатие, однако в области растяжение-растяжение в качестве предельной взята прямая, проходящая через предельные напряжения на осях главных напряжений. Данное условие позволяет избежать ложного упрочнения при двусосном растяжении, которого в

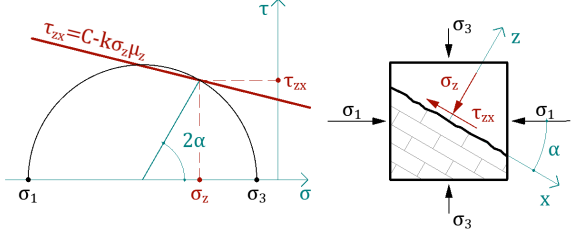
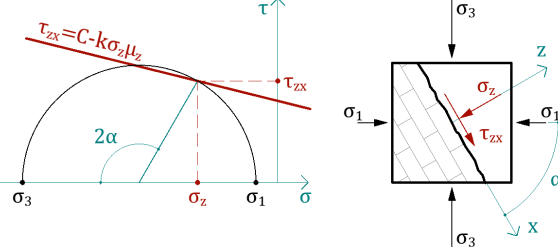
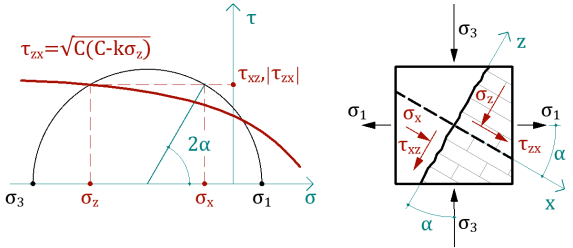
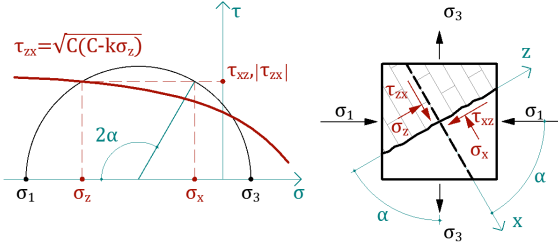
реальных кладках не наблюдается. Стоит отметить, что в СП [1] из всех требуемых инвариантов не приведено только расчетное сопротивление сжатию вдоль растворных швов, однако оно является базовым для корректного анализа плоского НДС и не может быть исключено. Выражается надежда на совершенствование норм и появление данной расчетной характеристики в будущем.

При действии на элемент вдоль растворных швов существенно больших сжимающих напряжений потеря несущей способности происходит за счет сдвига вдоль растворных швов. При этом учитывается упрочнение за счет действия нормальных к плоскости сдвига сжимающих напряжений по закону касательной Кулона-Навье (см. поз. 3 табл. 1). Данное условие также использовано без существенных изменений, проведена лишь гармонизация с существующими занормированными характеристиками прочности согласно СП [1]. Так в качестве касательного сцепления C_z принято расчетное сопротивление срезу R_{sq} , а в качестве коэффициента трения μ – величина $0,8n\mu$. Данное условие также приведено в п. 7.20 [1] и имеет вид $Q \leq (R_{sq} + 0,8n\mu\sigma_0)A$.

Основная критика данной работы направлена на область среза по перевязанным швам (см. поз. 4 табл. 1). Согласно [2] рассматривается срез с упрочнением по касательной Кулона-Навье, однако в качестве расчетного сечения для определения касательных напряжений предлагается использовать площадку под углом 45° к главным площадкам, а в качестве инвариантов приняты усредненные характеристики касательного сцепления C и коэффициента трения μ , вычисляемые в зависимости от угла между главными напряжениями с осями ортотропии. Проблема заключается в том, что C и μ занормированы только в одном направлении согласно п. 7.20 [1]. Поэтому данный критерий не может быть применен в проектной практике. С другой стороны, в п. 9.12 [1] приводится проверка на действие главных растягивающих напряжений. Данное уравнение описывает огибающую Мора-Кулона (см. п. 3-4 табл. 2), будучи продленной в область двусосного сжатия, данное условие может полностью заменить критерий Гениева по перевязанному сечению. При этом в качестве расчетной площадки автором предлагается рассматривать площадку вдоль вертикальных швов кладки.

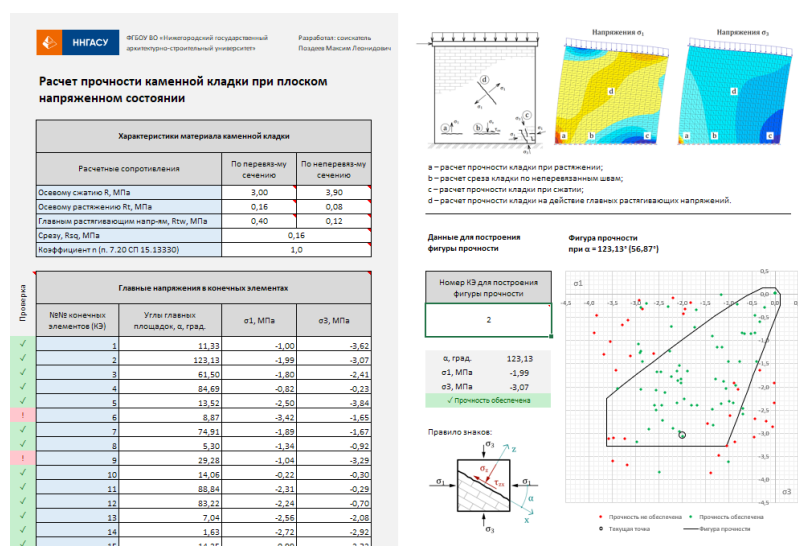
Вышеописанные критерии прочности сформулированы в координатах нормальных и касательных напряжений. С целью формирования критерия прочности в координатах главных напряжений уравнения были преобразованы с учетом ортотропии физико-механических свойств (табл. 2).

Таблица 2 Вывод уравнений в областях среза

1 Срез по неперевязанному сечению (сдвиг по горизонтальному шву) при: $0^\circ \leq \alpha < 45^\circ$, при $\sigma_3 > \sigma_1, \sigma_3 < \sigma_1$	2 Срез по неперевязанному сечению (сдвиг по горизонтальному шву) при: $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$, при $\sigma_1 > \sigma_3, \sigma_1 < \sigma_3$
	
Исх. уравнения ($k = 0,9; C = R_{sq}$): $\begin{cases} \tau_{zx} = C - k\sigma_z\mu_z \\ \sigma_z = \frac{\sigma_3 + \sigma_1}{2} + \frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2} \cos 2\alpha \\ \tau_{zx} = \frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2} \sin 2\alpha \end{cases}$ В главных напряжениях получаем: $\sigma_1 = \frac{\sigma_3 \cos \alpha (\sin \alpha + k\mu_z \cos \alpha) - C}{\sin \alpha (\cos \alpha - k\mu_z \sin \alpha)}$ $\sigma_3 = \frac{\sigma_1 \sin \alpha (\cos \alpha - k\mu_z \sin \alpha) + C}{\cos \alpha (\sin \alpha + k\mu_z \cos \alpha)}$	Исх. уравнения ($k = 0,9; C = R_{sq}$): $\begin{cases} \tau_{zx} = C - k\sigma_z\mu_z \\ \sigma_z = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} - \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\alpha \\ \tau_{zx} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\alpha \end{cases}$ В главных напряжениях получаем: $\sigma_1 = \frac{\sigma_3 \cos \alpha (\sin \alpha - k\mu_z \cos \alpha) + C}{\sin \alpha (\cos \alpha + k\mu_z \sin \alpha)}$ $\sigma_3 = \frac{\sigma_1 \sin \alpha (\cos \alpha + k\mu_z \sin \alpha) - C}{\cos \alpha (\sin \alpha - k\mu_z \cos \alpha)}$
3 Сопр-е главным растягивающим напряжениям по перевязанному сечению при: $0^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$, при $\sigma_1 > \sigma_3$	4 Сопр-е главным растягивающим напряжениям по перевязанному сечению при: $45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$, при $\sigma_3 > \sigma_1$
	
Исх. уравнения ($k = 0,9; C = R_{tw}(\alpha)$): $\begin{cases} \tau_{zx} = \sqrt{C(C - k\sigma_z)} \\ \sigma_z = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} - \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\alpha \\ \tau_{zx} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\alpha \end{cases}$ В главных напряжениях получаем: $\sigma_1 = \sigma_3 - \frac{a}{b} + \frac{\sqrt{a^2 + 4bC(C - k\sigma_3)}}{b}$ $a = kC(1 - \cos 2\alpha); b = \sin^2 2\alpha$ $\sigma_3 = \sigma_1 - \frac{a}{b} - \frac{\sqrt{a^2 + 4bC(C - k\sigma_1)}}{b}$ $a = kC(1 + \cos 2\alpha); b = \sin^2 2\alpha$	Исх. уравнения ($k = 0,9; C = R_{tw}(\alpha)$): $\begin{cases} \tau_{zx} = \sqrt{C(C - k\sigma_z)} \\ \sigma_z = \frac{\sigma_3 + \sigma_1}{2} + \frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2} \cos 2\alpha \\ \tau_{zx} = \frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2} \sin 2\alpha \end{cases}$ В главных напряжениях получаем: $\sigma_1 = \sigma_3 - \frac{a}{b} - \frac{\sqrt{a^2 + 4bC(C - k\sigma_3)}}{b}$ $a = kC(1 - \cos 2\alpha); b = \sin^2 2\alpha$ $\sigma_3 = \sigma_1 - \frac{a}{b} + \frac{\sqrt{a^2 + 4bC(C - k\sigma_1)}}{b}$ $a = kC(1 + \cos 2\alpha); b = \sin^2 2\alpha$

Таким образом, в результате работы модифицирован критерий прочности кладки при плоском НДС, предложенный Гениевым [2], с учетом его гармонизации с существующими нормами проектирования каменных кладок [1]. Данный критерий хорошо аппроксимирует опытные данные [3]. Стоит отметить, что в опытных данных наблюдается упрочнение кладки при двусосном сжатии, которое разработанный критерий не учитывает, данный вопрос открыт и требует дальнейших исследований. Также интересен выбор расчетных площадок касательных напряжений при расчете на сдвиг по перевязанному сечению, что также планируется исследовать в дальнейшем.

На основе выведенных уравнений создан расчетный модуль в MS Excel, позволяющий проанализировать до ста НДС КЭ (при едином задании исходных данных) и отобразить НДС каждого КЭ на фигуре прочности. Это позволит конструктору проанализировать характер разрушения кладочного элемента и предпринять соответствующие меры при его конструировании. На данный момент подано заявление на государственную регистрацию программы для ЭВМ.



Список литературы

1. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*;
2. Гениев Г. А., Курбатов А. С., Самедов Ф. А. Вопросы прочности и пластичности анизотропных материалов / Г. А. Гениев, А. С. Курбатов, Ф. А. Самедов – М.: Изд-во Интербук, 1993. – 187 с. ил.;
3. Page A.W. The biaxial compressive strength of brick masonry. Proc. Inst. Civ. Eng. , Part 2, 1981, 71, Sept. , – p.p. 893-906.